Integrantes: Martina Nahman, Emiliano Germani

Informe Trabajo Práctico N°3 (MPI): Parte A (Montaje y uso de un cluster Beowulf).

1) Introducción

El objetivo del TP3 fue montar / participar en un **cluster Beowulf** y paralelizar problemas usando **MPI (mpi4py / OpenMPI)**. Se desarrollaron y ejecutaron cinco programas en Python con mpi4py para comprobar reducción de tiempo al repartir la carga de trabajo entre procesos y máquinas del cluster. Se documentan la configuración del cluster, los comandos empleados, resultados medidos (tiempos) y observaciones.

2) Configuración del cluster y recursos utilizados

- **Máquinas (IPs usadas, extraídas de ips.txt):**
  10.65.1.108 slots=8
  10.65.1.109 slots=8
  10.65.1.110 slots=8
  10.65.1.111 slots=8
  10.65.1.35 slots=8
- **Usuario creado:** mpiuser (se siguió la guía del enunciado para claves SSH y ssh-copy-id).

TP N°3 - MPI - 2025 - Cpp y Pyt…

- **Software instalado:** openmpi, python3, python3-mpi4py (o pip3 install mpi4py).
- **Nota de red:** en varios comandos se usó --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.109/24 para forzar la interfaz local correcta y -oversubscribe cuando se lanzaron más procesos que núcleos físicos.

Comando de verificación global (ejecutado con éxito, produjo una línea por proceso):

mpirun --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.109/24 -n <n> python3 -m mpi4py.bench helloworld

3) Resumen de los programas entregados

Se implementaron los 5 scripts solicitados (todos en python3 con mpi4py):

1. **hola_mundo_mpi.py** — imprime: Hola Mundo! soy el proceso <rank> de <size> ... IP=<ip> (se obtiene IP local creando un socket hacia 8.8.8.8).
2. **ln_taylor_mpi.py** — aproxima ln(x) por serie de Taylor (x=1.5e6) repartiendo 10M términos.
3. **ej3_mpi.py** — cuenta apariciones (incluidas solapadas) de 32 patrones en texto.txt (texto grande). Cada proceso busca un patrón distinto (scatter + gather).

Integrantes: Martina Nahman, Emiliano Germani

4. **ej4_mpi.py** — multiplicación de matrices N×N (A*B) y suma total; se distribuyen filas entre procesos y se reduce la suma.
5. **ej5_mpi.py** — busca primos < N distribuyendo intervalos entre procesos; devuelve cantidad total y 10 mayores primos.

4) Comandos de ejecución (ejemplos usados)

Se usó siempre la forma general:

mpirun -n <num_procesos> --oversubscribe --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.109/24 python3 <script>.py [args]

Ejemplos concretos tomados de las pruebas:

- mpirun -n 20 --hostfile emimarti/ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.109/24 python3 /home/mpiuser/emimarti/hola_mundo_mpi.py
- mpirun -n 16 --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.0/24 python3 ej4_mpi.py 1000
- mpirun -n 16 --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.0/24 python3 ej5_mpi.py (rank 0 ingresó N por teclado)

5) Resultados medidos (tiempos y salidas relevantes)

A continuación se resumen los resultados observados en las ejecuciones (capturas de pantalla anexas):

Ejercicio 1: Hola mundo (comprobación de cluster)

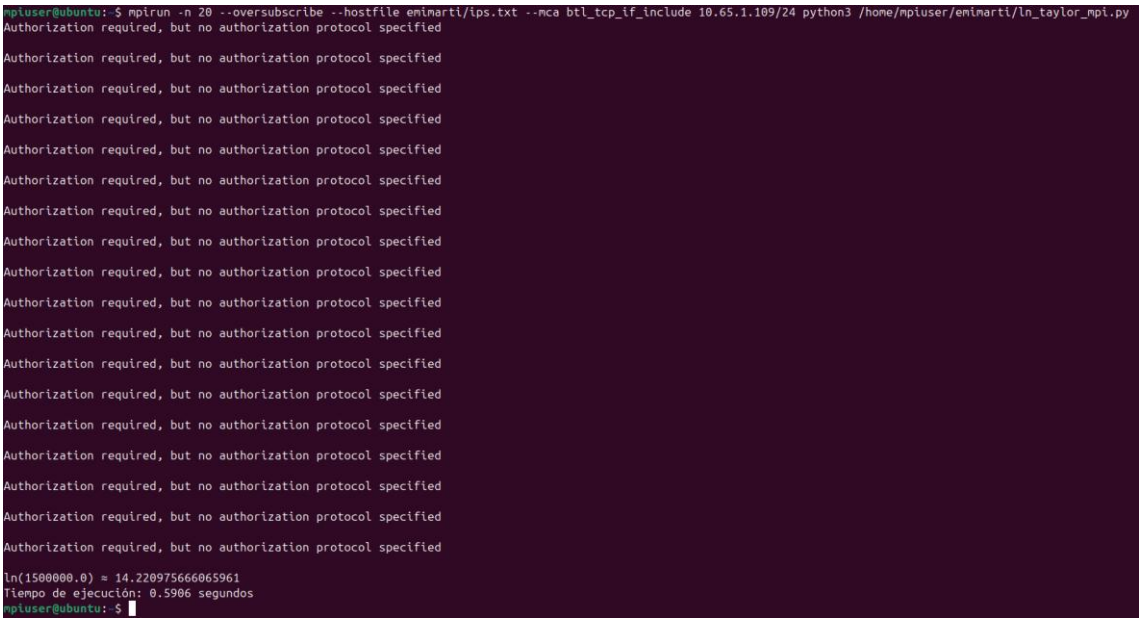
Salida: cada proceso imprimió su mensaje con nombre de máquina y la IP usada para salir a Internet.

```
mpiuser@ubuntu:~$ mpirun -n 20 --hostfile emimarti/ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.109/24 python3 /home/mpiuser/emimarti/hola_mundo_mpi.py
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Hola Mundo! soy el proceso 5 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.108
Hola Mundo! soy el proceso 4 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.108
Hola Mundo! soy el proceso 6 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.108
Hola Mundo! soy el proceso 7 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.108
Hola Mundo! soy el proceso 9 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.111
Hola Mundo! soy el proceso 10 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.111
Hola Mundo! soy el proceso 11 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.111
Hola Mundo! soy el proceso 8 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.111
Hola Mundo! soy el proceso 2 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.109
Hola Mundo! soy el proceso 0 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.109
Hola Mundo! soy el proceso 3 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.109
Hola Mundo! soy el proceso 1 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.109
Hola Mundo! soy el proceso 13 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.110
Hola Mundo! soy el proceso 14 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.110
Hola Mundo! soy el proceso 15 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.110
Hola Mundo! soy el proceso 12 de 20 corriendo en la máquina ubuntu IP=10.65.1.110
Hola Mundo! soy el proceso 18 de 20 corriendo en la máquina rocio-Aspire-A315-24P IP=10.65.1.251
Hola Mundo! soy el proceso 16 de 20 corriendo en la máquina rocio-Aspire-A315-24P IP=10.65.1.251
Hola Mundo! soy el proceso 17 de 20 corriendo en la máquina rocio-Aspire-A315-24P IP=10.65.1.251
Hola Mundo! soy el proceso 19 de 20 corriendo en la máquina rocio-Aspire-A315-24P IP=10.65.1.251
mpiuser@ubuntu:~$
```

Integrantes: Martina Nahman, Emiliano Germani

Ejercicio 2: ln(x) por Taylor (x = 1 500 000; 10 000 000 términos)

- Ejecución con size = 16 (mpirun -n 16 ...):
  Resultado aproximado: ln(1500000.0) ≈ 14.220975666065961
  Tiempo registrado (size 16): 0.5906 s



```
mpiuser@ubuntu:~$ mpirun -n 20 --oversubscribe --hostfile emimarti/ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.109/24 python3 /home/mpiuser/emimarti/ln_taylor_mpi.py
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

ln(1500000.0) ≈ 14.220975666065961
Tiempo de ejecución: 0.5906 segundos
mpiuser@ubuntu:~$
```

Ejercicio 3: Conteo de patrones en texto.txt

Se ejecutó el programa ej3_mpi.py utilizando 32 procesos (size = 32), de manera que **cada proceso buscó un patrón diferente** (del patrón 0 al patrón 31) dentro del archivo texto.txt, permitiendo apariciones solapadas.

El resultado completo obtenido fue el siguiente:

- El patrón 0 aparece **14** veces.
- El patrón 1 aparece **3** veces.
- El patrón 6 aparece **4** veces.
- El patrón 9 aparece **3622** veces.
- El patrón 11 aparece **2** veces.
- El patrón 13 aparece **6** veces.
- El patrón 16 aparece **2** veces.
- El patrón 18 aparece **6** veces.
- El patrón 21 aparece **2** veces.
- El patrón 27 aparece **6** veces.
- **Todos los demás patrones (del 0 al 31) aparecen 0 veces**.

Integrantes: Martina Nahman, Emiliano Germani

El tiempo total de ejecución medido para esta corrida fue de **12.729182 segundos** con MPI size = 32, como se observa en la salida de consola

```
mpiuser@ubuntu:~/emimarti$ mpirun -n 32 --oversubscribe --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.0/24 python3 ej3_mpi.py
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified
```

```
Authorization required, but no authorization protocol specified

Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 keyInvalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key

el patron 0 aparece 14 veces.
el patron 1 aparece 3 veces.
el patron 2 aparece 0 veces.
el patron 3 aparece 0 veces.
el patron 4 aparece 0 veces.
el patron 5 aparece 0 veces.
el patron 6 aparece 4 veces.
el patron 7 aparece 0 veces.
el patron 8 aparece 0 veces.
el patron 9 aparece 3622 veces.
el patron 10 aparece 0 veces.
el patron 11 aparece 2 veces.
el patron 12 aparece 0 veces.
el patron 13 aparece 6 veces.
el patron 14 aparece 0 veces.
el patron 15 aparece 0 veces.
el patron 16 aparece 2 veces.
el patron 17 aparece 0 veces.
el patron 18 aparece 6 veces.
el patron 19 aparece 0 veces.
el patron 20 aparece 0 veces.
el patron 21 aparece 2 veces.
el patron 22 aparece 0 veces.
el patron 23 aparece 0 veces.
el patron 24 aparece 0 veces.
el patron 25 aparece 0 veces.
el patron 26 aparece 0 veces.
el patron 27 aparece 6 veces.
el patron 28 aparece 0 veces.
el patron 29 aparece 0 veces.
el patron 30 aparece 0 veces.
el patron 31 aparece 0 veces.

Tiempo total (MPI size=32): 12.729182 segundos
Para calcular speedup: T1 / T(size)
mpiuser@ubuntu:~/emimarti$
```

Estos valores coinciden con la respuesta esperada indicada en el enunciado del trabajo práctico, lo que confirma que la distribución de patrones entre procesos y la lógica de conteo (incluyendo apariciones solapadas) fueron implementadas correctamente.

Ejercicio 4: Multiplicación de matrices (ej.: N=1000)

Integrantes: Martina Nahman, Emiliano Germani

- Ejecución con size = 16, N = 1000 (mpirun ... ej4_mpi.py 1000):
  Se imprimieron valores de esquinas y sumatoria: coincidían con las expectativas numéricas.
  Tiempo total (ejecución ejemplo): 0.977333 s

```
mpiuser@ubuntu:~/emimarti$ mpirun -n 16 --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.0/24 python3 ej4_mpi.py 1000
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
C[0][0] = 20.0000    C[0][999] = 20.0000
C[999][0] = 20.0000    C[999][999] = 20.0000
Suma total = 19999983.984253
N = 1000, size=16, Tiempo total = 0.977333 s
Speedup = T1 / T(size)
mpiuser@ubuntu:~/emimarti$
```

Se verificaron los valores C[0][0], C[0][N-1], C[N-1][0], C[N-1][N-1] y la suma total para validar que la multiplicación y la reducción fueron correctas.

Ejercicio 5 — Búsqueda de primos

- Ejecución ejemplo: N = 1 000 000 con size = 16 (entrada por teclado en rank 0):
  Cantidad total de primos < 1 000 000: 78 498
  Los 10 mayores primos impresos (ej.: 999863, 999883, ... según salida).
  Tiempo total (ejecución mostrada): 0.4148 s

Integrantes: Martina Nahman, Emiliano Germani

```
mpiuser@ubuntu:~/emimarti$ mpirun -n 16 --oversubscribe --hostfile ips.txt --mca btl_tcp_if_include 10.65.1.0/24 python3 ej5_mpi.py
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Authorization required, but no authorization protocol specified

Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
Ingrese el número N: 1000000

===== RESULTADOS MPI =====
Cantidad total de primos menores que 1000000: 78498
Los 10 mayores primos son: [999863, 999883, 999907, 999917, 999931, 999953, 999959, 999961, 999979, 999983]
Tiempo total = 0.4148 segundos
Para speedup: Speedup = T1 / T(size)
mpiuser@ubuntu:~/emimarti$
```

6) Observaciones operativas y problemas encontrados

- En las salidas de consola aparecieron mensajes repetidos del tipo:
  Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key y Authorization required, but no authorization protocol specified
  Esto sucede cuando algunos nodos intentan abrir ventanas X (visualización remota) o cuando hay problemas con la autorización X11 por SSH (no impide cómputo MPI, pero ensucia la salida)

- En varias pruebas fue necesario usar --oversubscribe (ejecuciones con más procesos que núcleos)

7) Cálculo del speedup y conclusiones prácticas

- Fórmula de speedup usada:
  Speedup(size) = T(1) / T(size)
  donde T(1) es el tiempo con un único proceso y T(size) el tiempo con size procesos.

Conclusiones generales observadas:

- Los programas paralelos dieron resultados correctos (coincidencias numéricas con las fórmulas y datos de referencia).

- La paralelización mediante mpi4py es efectiva: tiempos disminuyeron al repartir carga; sin embargo, la eficiencia depende de la granularidad (por ejemplo, problemas con mucho cómputo por proceso escalan mejor que operaciones dominadas por comunicación).

- Comunicación y balanceo de carga son críticos (ej: en búsqueda de primos la carga por rango debe estar bien distribuida).